④GN게이지의 보정량 설정

③의 상태에서 GN게이지의 다이얼 지침이 적색 마크 (게이지의 보정량)을 나타내도록 다이얼 게이지 지침 조정 볼트를 맞춘다 (그림 1.10). (게이지의 보정량은 측정압에 의한 롤러의 탄성 변형량을 보정하는 것으로, 각 GN게이지 별로 보정량은 다르다). 이 때, 래칫의 침이 눈금 2의 부근에 있는 것을 확인한다.



그림 1.10 GN 게이지 보정량의 설정

⑤GN게이지의 세트

세트 스크류를 돌려 GN게이지를 넓혀, 내륜의 중앙에 씌운다 (그림 1.11). 세트 스크류를 원래로 돌려, GN게이지의 탄성만으로 롤러를 접촉 변형시킨다.

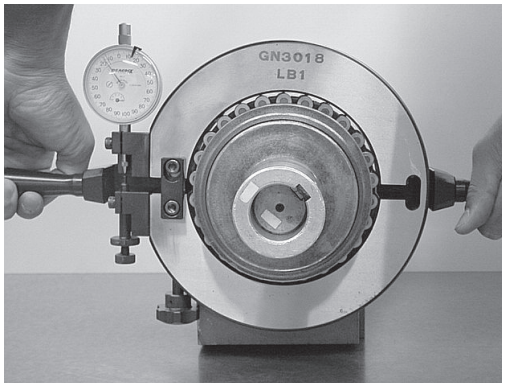
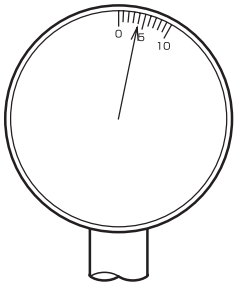


그림 1.11 GN 게이지의 세트

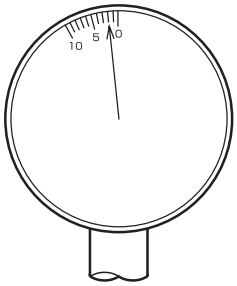
⑥다이얼 게이지를 읽는다

다이얼 게이지의 눈금을 읽는다. 그림 1.12에 나타낸 GN게이지의 기하학적 관계로부터 측정점 A에서의 0점과의 차이에 대해, 2배의 값을 다이얼 게이지 지침이 나타낸다.

아래에 그 측정 결과 예를 나타냈다.



예 1) 시계 방향으로 눈금 4의 위치
레이디얼 클리어런스 = +2μm



예 2) 반시계 방향으로 눈금 2의 위치
레이디얼 클리어런스 = −1μm

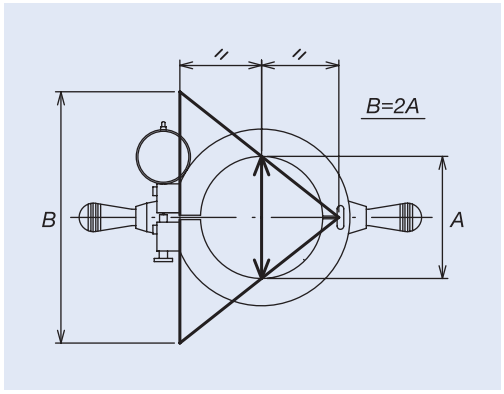


그림 1.12 GN 게이지의 기하학적 관계

⑦내륜 압입량의 재조정

⑤와 마찬가지로 세트 스크류로 GN게이지의 다이얼이 충분할 때까지 넓혀, 내륜에서 GN게이지를 뽑아, 축 너트를 체결한다.

다이얼 게이지의 눈금이 목표의 클리어런스 값이 되기까지 축 너트의 체결과 레이디얼 클리어런스 측정을 반복한다.

⑧스페이서 폭 치수 측정

P249에 기재된 방법에 따라 내륜 단면과 축 턱 부위까지의 치수를 측정한다.

⑨스페이서 폭 조정

클리어런스 조정용 스페이서 폭을 ⑧에서 확인한 치수로 가공한다.

(2) 원통 롤러 베어링 레이디얼 클리어런스 조정 (GN게이지 사용하지 않는 경우)

GN게이지를 사용하지 않고 레이디얼 클리어런스를 측정하는 방법과 목표 레이디얼 클리어런스로 조립하기 위해 필요한 클리어런스 조정용 스페이서 가공 치수 L_a를 구하는 방법의 개략을 아래에 나타냈다.

GN게이지를 사용하지 않는 경우는 외륜을 하우징에 삽입하기 전에 측정을 한다. 또한 스페이서 치수를 결정할 때에는 외륜 끼워맞춤에 의한 외륜 궤도경 수축량을 고려하여 결정할 필요가 있다.

① 하우징 내경의 측정치와 베어링 외경 치수를 확인하여, 하우징 끼워맞춤에 의한 외륜 궤도경의 수축량 Δr_e를 구한다. 외륜을 헐거운 끼워 맞춤으로 조립할 경우는 이 계산은 불필요하다 ($\Delta r_e = 0$).

$$\Delta r_e = (D_h - D) \times H$$

(양 (+) 의 값일 경우는 0 을 채용)

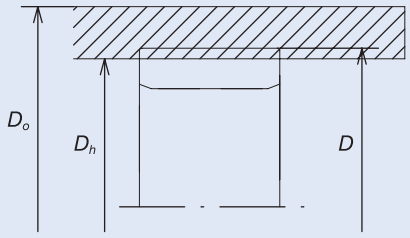
표 1.1 하우징의 두께와 계수

하우징 두께 비율 h_o ($=D_o/D_h$)	계 수 H
110%	0.32
120%	0.47
130%	0.56
140%	0.61
150%	0.65
160%	0.68
170%	0.70
180%	0.71

② 외륜을 롤러 외접부에 씌워, 다이얼 게이지를 외륜 외경면에 접촉시킨 후에 축 너트를 가볍게 체결한다.

③ 외륜을 손으로 끌어내어, 외륜의 직경 방향으로의 움직임 Δr_m을 다이얼 게이지로 측정한다.

체온에 의해 외륜 온도가 상승하면 측정 결과에 영향을 주므로, 측정 작업은 장갑을 착용하여 단시간에 하는 것이 바람직하다.



D_o : 하우징 외경 치수
D_h : 하우징 내경 치수
D : 외륜 외경 치수 (베어링 검사 성적서에 기재)
H : 외륜 궤도경 수축률 계수

그림 1.13 각 기호의 의미

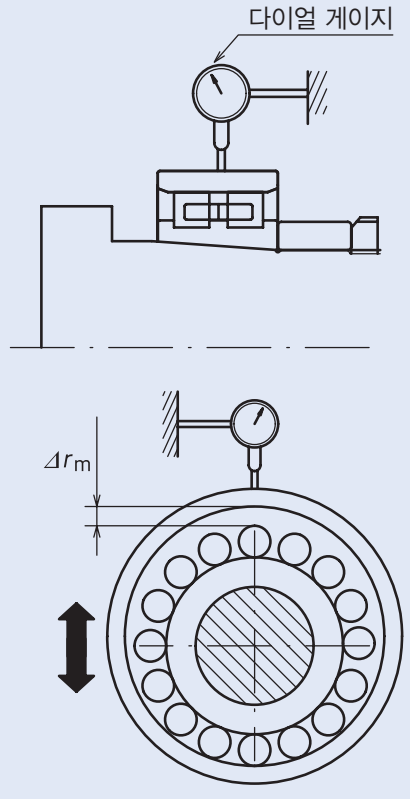


그림 1.14 외륜 움직임 양의 측정

④ Δr_m=5μm 정도가 될 때까지 ②③을 반복한다.

※5μm를 기준으로 한 것은, Δr_m이 크면 측정력에 의한 외륜 변형에 의해, 오차가 나오기 쉽기 때문이다. 목표의 레이디얼 클리어런스 Δr이 음(−)인 경우 등은 이보다 작아도 상관없다. 단, 조립 후는 ①에서 구한 외륜 궤도경 수축량 Δr_e 만큼 더욱 레이디얼 클리어런스가 감소하는 것을 고려하여 너무 체결하지 않도록 주의가 필요하다.

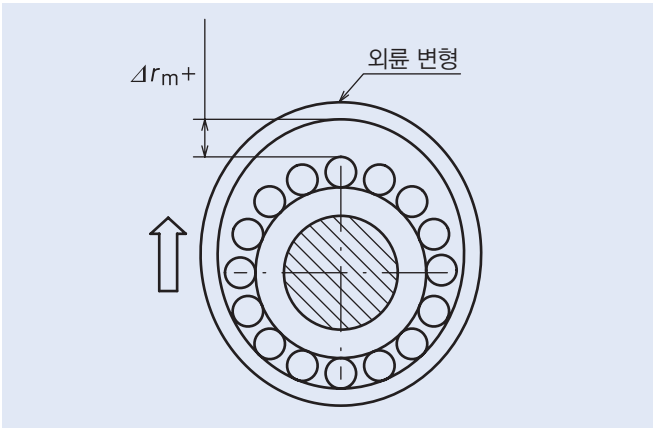


그림 1.15 측정력에 의한 외륜 변형

⑤ P249에 기재한 방법에 따라 내륜 단면과 축 턱 부분까지의 치수 L을 측정한다.

⑥ 목표 레이디얼 클리어런스 Δr로 하기 위해 필요한 내륜 팽창량 Δr_i, 또한 Δr_i, 만 팽창시키는데 필요한 내륜 압입량 ΔL_i 을 다음 식으로 구한다.

$$\Delta r_i = \Delta r_m + \Delta r_e - \Delta r$$
$$\Delta L_i = K \Delta r_i$$

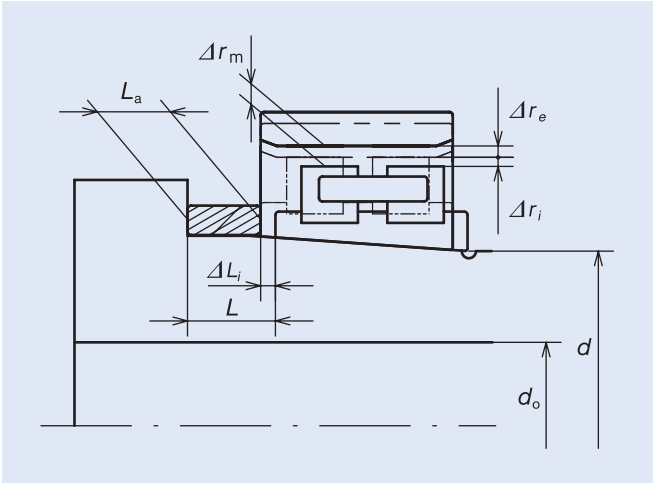


그림 1.16 각 기호의 설명

표 1.2 축 중공비 k_0 와 계수

축 중공비 ko (=do/d)	계 수 K	축 중공비 ko (=do/d)	계 수 K
0%	14.1	50%	15.2
10%	14.1	60%	16.0
20%	14.2	70%	17.4
30%	14.4	80%	20.2
40%	14.7		

⑦계산한 값에서, 클리어런스 조정용 스페이서의 치수를 결정한다.

$$L_a = L - \Delta L_i$$

(계산 예)

NN3020MBKR 로 조립 후 레이디얼 클리어런스 Δr=−0.002mm 로 설정하고 싶을 때

$h_o = D_o/D$ = 225/150 = 150% ⇒H = 0.65
끼워맞춤에 의한 외륜 궤도경 수축량

Δr_e = (149.993−149.998) × 0.65
= −0.003 mm

목표 레이디얼 클리어런스로 하기 위해
필요한 내륜 팽창량

Δr_i = 0.005−0.003−(−0.002)
=0.004 mm

$k_o = d_o/d$ = 50/100 = 50% ⇒ K = 15.2
내륜 압입량

ΔL_i =15.2×0.004 = 0.061 mm

클리어런스 조정용 스페이서의 치수

L_a = 20.55-0.061 = 20.489 mm

계산 예에 사용한 수치 (mm)

Δr	-0.002
Δr_m	0.005
D_o	225
D	149.998
Dh	149.993
d	100
d_o	50
L	20.55

2.3. 외륜의 체결량 조정

베어링의 외륜을 액셜 방향으로 고정하는데는 일반적으로 프론트 커버를 볼트에 체결한다. 이 때 체결량이 과대하거나, 불균일하거나 하면 외륜 궤도면에 변형이 발생해 버린다. 그러므로 베어링을 하우징에 조립하기 전에 주변 부품의 치수를 측정하여, 체결량을 관리하는 것이 바람직하다.

미리 베어링 폭이나 베어링 설치부의 하우징 폭, 누름 덮개의 돌출양을 측정하여, 필요에 따라 프론트 커버를 가공 조정하여, 체결량을 조정한다 (그림 1.17). DB조합의 경우의 체결량은 P261 표 1.5에 나타낸 것과 같이 베어링 사이즈에 맞춰 0.01~0.05mm 정도로 조정하여, 볼트를 확실히 체결할 것을 추천한다.

외륜 체결에 의한 궤도면의 변형 예를 아래에 나타냈다.

그림 1.18 : 프론트 커버 체결량과 소형 베어링의 외륜 궤도면 변형

그림 1.19 : 프론트 커버 체결력에 의한 앵귤러 볼 베어링 궤도면의 변형 예

그림 1.20 : 프론트 커버 체결력에 의한 복열 원통 롤러 베어링 외륜의 변형

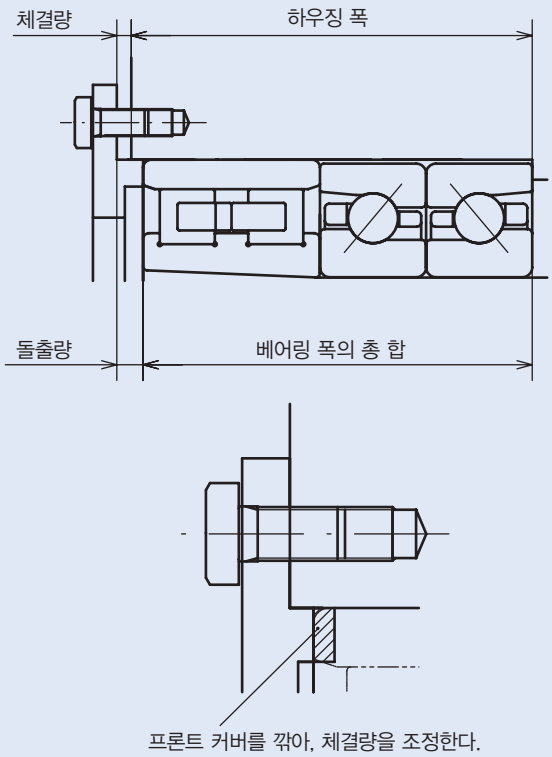


그림 1.17 프론트 커버의 조정

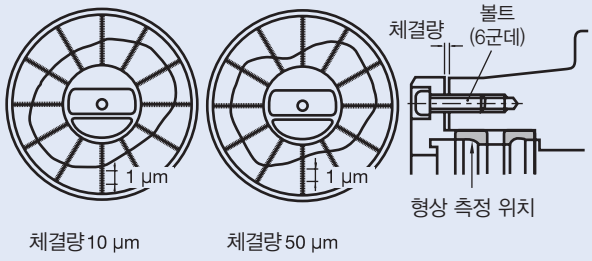


그림 1.18 프론트 커버 체결량에 의한 궤도면의 변형 예

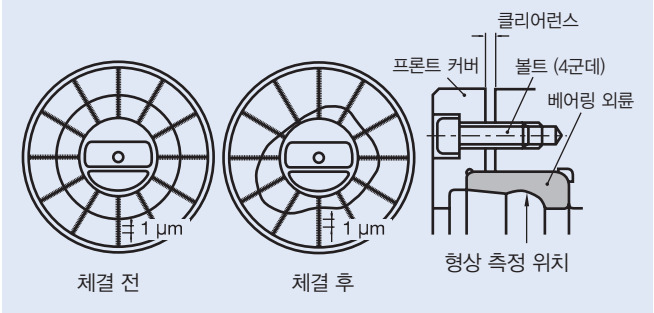


그림 1.19 프론트 커버 체결에 의한 궤도면의 변형 예

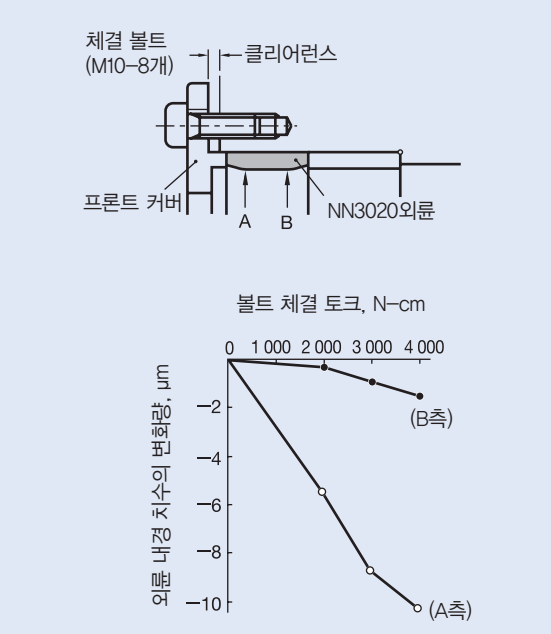


그림 1.20 프론트 커버 체결력에 의한 복열 원통 롤러 베어링 외륜의 변형

외륜 체결량 조정에 있어서의 DF조합 시의 주의점

베어링을 DF조합 (DFD, DFF, DFT등을 포함)으로 정렬한 경우, 외륜 체결 전은 외륜 측에 액셜 클리어런스가 있기 때문에, 그대로 측정해도 외륜 폭의 총 합이 되지 않으므로 주의한다. 외륜 폭의 총 합을 정확하게 파악하기 위해서는,

①베어링의 외륜 폭을 한 개 한 개 측정한다.

②액셜 클리어런스가 생기지 않도록 DT, DTT등의 조합으로 정렬하여 측정을 한다.

③통합하여 외륜 폭을 측정한 후 액셜 클리어런스 분을 조정한다.

의 방법이 생각된다.

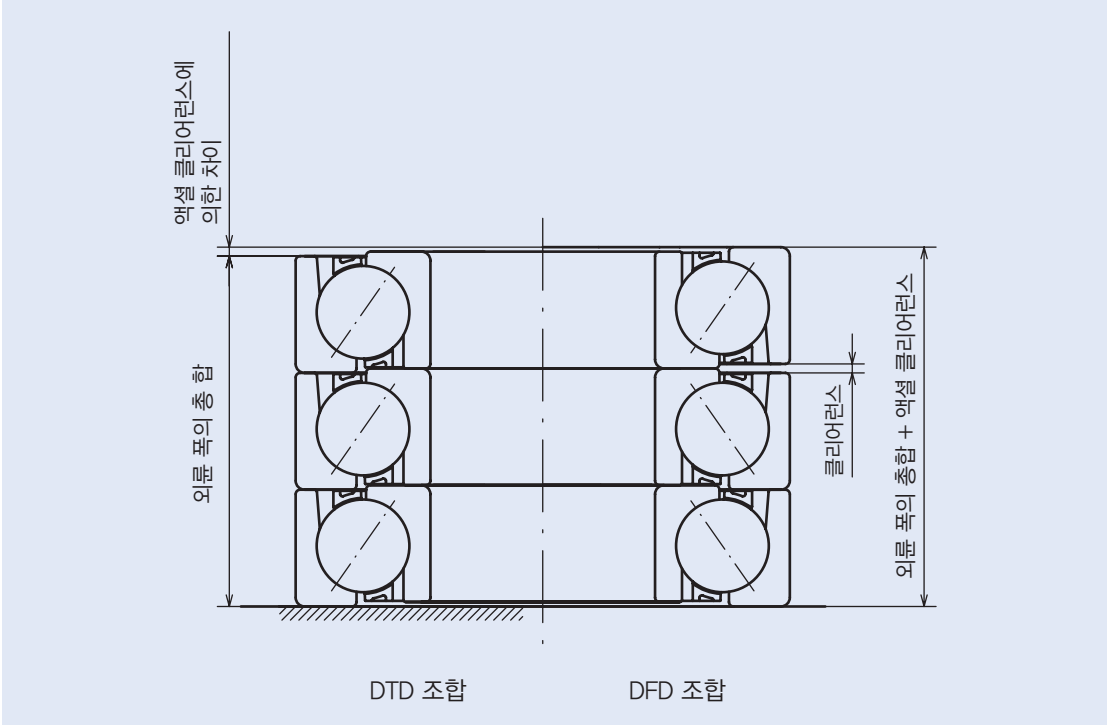


그림 1.21 조합 형식이 외륜 폭 측정치에 미치는 영향

①에 대하여, 만능 조합품이라면 각각의 베어링 검사 성적표에 외륜 폭이 기재되어 있기 때문에, 외륜 폭을 다시 측정할 필요는 없다.

②와 같이 측정을 위해 베어링을 다시 정렬 하는 경우, 조립 시에 베어링의 순서, 방향을 틀리지 않도록 충분히 주의한다.

그리고 ③에 대하여 조합품의 경우, 베어링 검사 성적표에 액셜 클리어런스가 기재되어 있기 때문에, 통합하여 외륜 폭을 측정한 후, 이 값을 빼면 된다.

3.1. 그리스 봉입 방법

베어링 세정 후에 그리스를 봉입하는 순서

그리스 윤활은 사용 조건에 따른 그리스를 선정하여, 적정량을 바르게 봉입할 필요가 있다. 부적당한 봉입 방법이나 과잉 봉입량에 의해 길들임 운전 시간이 매우 길어지거나, 이상 승온에 의한 소착에 이르는 등, 좋지 않은 상황이 발생하는 경우가 있다. 이하에 그리스 봉입의 순서와 주의점을 나타냈다.

1. 그리스 봉입 전의 확인 사항

베어링 내부에 이물이 잔존하지 않음을 확인한다.

고속 주축용 베어링의 경우는 세정 후, 탈지를 하고 그리스를 봉입하는 것을 추천한다. 그 외의 어플리케이션에 사용하는 경우에도 그리스의 유출을 방지하기 위해 베어링 내부에 도포되어 있는 방청유는 제거하는 것을 추천한다.

2. 그리스 봉입 시

적절한 그리스 양을 확실하게 봉입하기 위해, 그리스를 봉입할 때는 봉입기를 이용할 것을 추천한다. 봉입량을 명확하게 읽을 수 있는 게이지가 있는 봉입기를 사용하거나, 봉입 전후의 베어링 질량 측정을 하여, 그 봉입량을 관리한다.

3. 그리스 봉입량

정밀 베어링의 표준적인 추천 봉입량

고속 주축용 앵귤러 볼 베어링 · · · 공간 용적의 15~30%

고속 주축용 원통 롤러 베어링 · · · 공간 용적의 10~15%

봉입량이 많으면 그리스 수명은 늘어나나, 길들임 운전에 필요한 시간이 길어지거나, 승온이 높아지는 등의 단점도 있기 때문에 사용 조건에 맞춰 적절하게 고를 필요가 있다.

또한 내경 30mm 이하의 작은 베어링에 대해서는 15%로 선정하면 그리스의 절대량이 매우 적어지기 때문에, 신뢰성 확보의 관점에서 20% 정도를 추천한다.

각 베어링 형번 별 봉입량 추천치는 오른쪽 페이지를 참조할 것.

■볼 베어링에의 봉입 방법

(1) 각 볼 사이에 그리스를 균등하게 봉입한다. 이 때, 리테이너의 안내 형식이 궤도륜 안내 리테이너 등의 경우는 리테이너 안내면에도 얇게 도포하는 것이 바람직하다.

(2) 베어링을 손으로 돌려, 궤도면, 안내면에 균등하게 그리스를 봉입하다. 그 때, 앵귤러 볼 베어링에는 역 스러스트 하중이 부하되지 않도록 주의한다.

■원통 롤러 베어링에의 봉입 방법

(1) 봉입량의 80% 정도의 그리스를 롤러 전동면에 균등하게 도포한다. 그 때, 리테이너의 내경부에는 별로 많이 봉입하지 않는 것이 바람직하다. 리테이너의 내측 그리스는 길들임 운전 시에 확산하기 어렵고, 승온이 불안정하게 되어 길들임 운전 시간이 길어지는 원인이 된다.

(2) 롤러 전동면에 도포한 그리스를 롤러 단면부 및 리테이너 부분과의 접촉부, 포켓 입구부에 얇게 펴, 그리스를 균일하게 베어링 전체에 도포한다.

(3) 봉입량의 20% 정도의 그리스는 하우징에 설치한 외륜 궤도면에 (NNU형의 경우는 내륜 궤도면에) 균일하고 얇게 도포한다.

그리스 봉입 상태



그림 1.22 앵귤러 볼 베어링의 그리스 봉입 예

그리스 봉입 상태



그림 1.23 원통 롤러 베어링의 그리스 봉입 예

표 1.3 고속 스핀들용 추천 그리스 봉입량

단위 cc/베어링

내경 번호	호칭 베어링 내경 (mm)	앵귤러 볼 베어링 : 베어링 공간 용적의 15%						원통 롤러 베어링 : 베어링 공간 용적의 10%			
		BNR19 BER19 79계열	70계열	72계열	BNR10 BER10 BAR10 BTR10	TAC29F TAC29D	TAC20F TAC20D	NN49계열 NNU49계열	NN39계열	NN30계열	N10계열
5	5	–	–	0.03	–	–	–	–	–	–	–
6	6	–	0.04	0.07	–	–	–	–	–	–	–
7	7	–	0.07	–	–	–	–	–	–	–	–
8	8	–	0.12	0.1	–	–	–	–	–	–	–
00	10	0.06	0.13	0.16	–	–	–	–	–	–	–
01	12	0.06	0.14	0.23	–	–	–	–	–	–	–
02	15	0.11	0.18	0.29	–	–	–	–	–	–	–
03	17	0.13	0.24	0.41	–	–	–	–	–	–	–
04	20	0.23	0.44	0.68	–	–	–	–	–	–	–
05	25	0.27	0.52	0.85	–	–	–	–	–	0.4	–
06	30	0.31	0.69	1.2	0.58	–	–	–	–	0.6	0.4
07	35	0.48	0.98	1.7	0.78	–	–	–	–	0.8	0.6
08	40	0.75	1.2	2.1	0.92	–	–	–	–	1	0.7
09	45	0.83	1.5	2.6	1.2	–	–	–	–	1.3	1
10	50	0.91	1.6	3	1.2	–	1.7	–	–	1.4	1.1
11	55	1.1	2.4	3.9	1.7	–	2.4	–	–	2	1.5
12	60	1.2	2.6	4.8	1.8	–	2.5	–	–	2.1	1.6
13	65	1.3	2.6	5.7	1.9	–	2.7	–	–	2.2	1.6
14	70	2.1	3.6	6.5	2.8	–	3.9	–	–	3.2	2.4
15	75	2.3	3.6	7	2.9	–	4.2	–	–	3.5	2.5
16	80	2.4	5.1	8.7	3.8	–	5.3	–	–	4.7	3.5
17	85	3.5	5.3	11	4	–	5.5	–	–	4.9	3.7
18	90	3.6	6.6	13	5.5	–	7.6	–	–	6.5	4.5
19	95	3.6	6.8	16	5.7	–	8	–	–	6.6	4.7
20	100	4.9	7.2	19	6.1	5.3	8.3	5.4	4.5	6.8	4.9
21	105	5.1	9	23	7.6	–	10	5.6	4.6	9.3	5.9
22	110	5.2	12	27	9.1	5.7	12	5.7	4.8	11	7.5
24	120	7.9	12	31	9.8	7.6	13	8.4	6.5	13	8.1
26	130	9	18	34	15	9.5	19	11	8.5	18	12
28	140	9.9	20	42	17	–	44	12	9.3	20	13
30	150	14	25	53	22	33	55	24	14	23	16
32	160	16	34	61	26	36	67	20	15	29	21
34	170	14	42	80	33	39	84	21	15	38	38
36	180	22	51	82	46	54	116	28	23	51	36
38	190	27	47	86	50	51	127	30	24	54	37
40	200	39	76	105	61	80	156	44	35	69	47
44	220	42	89	157	71	83	198	37	37	94	64
48	240	41	102	180	76	96	214	52	40	99	68
52	260	77	157	283	111	158	299	88	70	140	101
56	280	80	153	324	–	169	–	95	75	157	107

- P219에 기재된 그리스를 사용하여, 그리스 봉입량을 중량으로 환산할 경우에는 상기 봉입량에 비중 0.93을 곱하면 된다.
- 볼스크류 서포트용 스러스트 앵귤러 볼 베어링의 추천 그리스 봉입량은 P146를 참조해 주십시오.
- 내경 280을 넘는 사이즈에 대해서는 NSK와 상담 부탁 드립니다.

3.2. 원통 보어 베어링의 설치

(1) 프레스에 의한 압입법

소형 베어링에서는 프레스에 의한 압입 방법이 널리 채용된다. 그림 1.24에 나타낸 것과 같이 내륜에 압입지그를 갖다 대어, 축의 위에 내륜측면이 밀착하기까지, 프레스로 조용하게 누른다. 외륜에 압입지그를 갖다 대어 내륜을 설치하는 것은 궤도면에 압흔이나 상처를 입히는 원인이 되므로 반드시 피해야 한다.

그리고 작업을 행할 때 끼워맞춤면에 오일을 도포해 두면 좋다. 해머 등으로 때려 설치하는 방법은 정밀 베어링에 사용해서는 안 된다.

원통 롤러 베어링이나 테이퍼 롤러 베어링과 같은 분리형 베어링에서는 내륜, 외륜을 각각 축 및 하우징에 설치하는 것이 가능하다. 별개로 설치한 내륜 및 외륜을 조합할 때 내륜, 외륜의 중심의 어긋남이 없도록, 신중하게 맞추는 것이 중요하다. 무리하게 밀어 넣으면 전동면에 긁히는 상처를 입힐 우려가 있다.

(2) 열 박음법

간섭량이 큰 베어링에서는 압입에 요구되는 힘이 크므로, 압입작업이 어려워진다. 따라서 베어링 내륜을 가열 팽창시켜, 축에 설치하는 열 박음 방법이 널리 이용된다. 이 방법에 의하면 베어링에 무리한 힘이 가해지지 않고 단시간에 작업이 가능하다.

베어링의 가열 온도는 베어링의 치수 및 필요로 하는 간섭량 등에서, 그림 1.25 참고로 하여 정할 수 있다.

열 박음 작업에 있어서의 주의 사항은 다음과 같다.

1. 베어링을 120℃이상으로 가열하지 않는다.
2. 작업 중에 내륜이 식어, 설치가 곤란하게 되지 않도록 소요 온도보다 20℃~30℃ 높게 베어링을 가열한다.
3. 설치 후, 베어링이 식으면 축 방향으로도 수축한다. 내륜과 축의 위와의 사이에 클리어런스가 생기지 않도록, 충분히 베어링이 식은 것을 확인한 후, 다시 한 번 프레스로 밀어 넣거나 너트로 더욱 조이는 것이 바람직하다(그림 1.26).

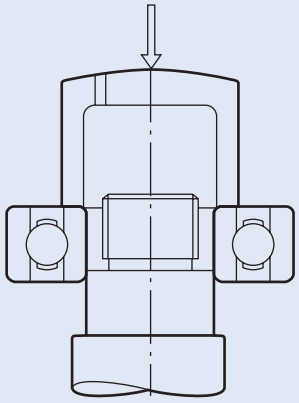


그림 1.24 내륜의 압입

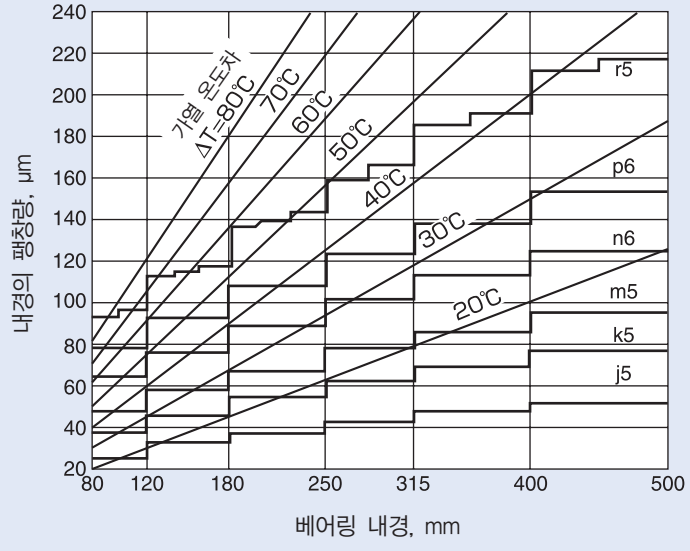


그림 1.25 가열 온도와 내륜의 팽창

그리고 베어링의 가열 시에는 NSK 베어링 히터를 사용하면 효율 좋게 작업할 수 있다. (P184~P185) 그 외에 베어링 내륜과 동등한 정도의 외경의 금속 링과 핫 플레이트를 이용하여 내륜만 가열하는 방법도 있다(그림 1.27).

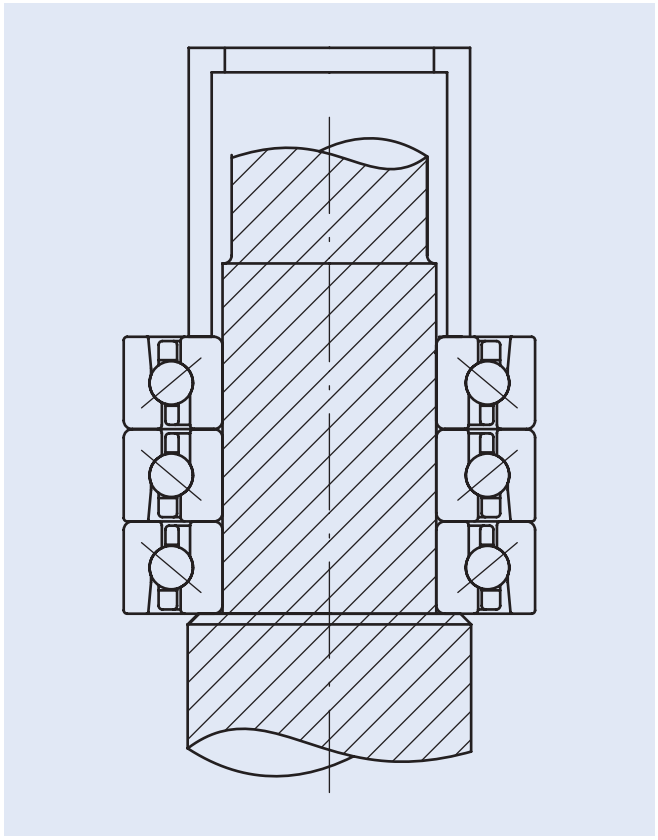


그림 1.26 추가 압입

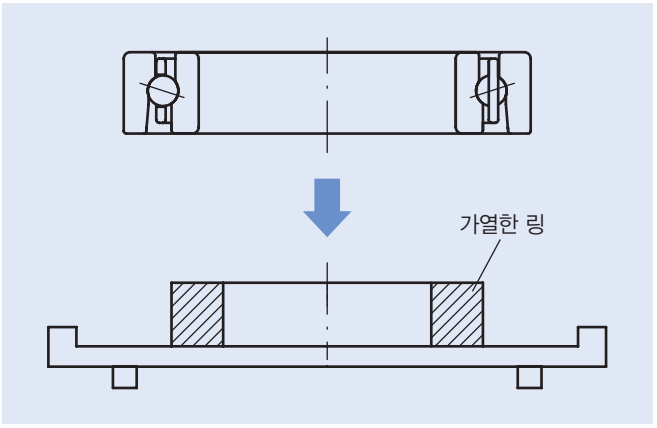


그림 1.27 핫 플레이트를 이용한 내륜 가열

3.3. 베어링의 체결

(1) 내륜의 체결

베어링의 내륜과 축을 고정하는데는 일반적으로 축에 가공된 나사선을 사용하여 너트를 체결한다. 너트는 스크류부와 단면과의 직각도가 중요하나, 단품으로 정도가 좋게 되어 있어도, 축과 너트의 사이의 클리어런스에 의해 조립 시에 치우침이 발생한다. 그에 의해 베어링이 기울어져 버리므로 축의 회전 정도를 내기 위해 조정이 필요하게 된다. 너트는 충분히 체결되어, 느슨해질 걱정이 없는 것이 중요하다.

축 너트 체결력의 추천치를 표 1.5에 나타냈다.

너트의 기울어짐이나 스크류부의 클리어런스에 의한 언밸런스를 피하기 위해, 축과의 간섭량 끼워맞춤에 의해 액셜 방향으로 고정한다. 스텝드 슬리브가 사용되는 경우도 있다. 이 경우, 너트에 비해 계속 운전 시 느슨해지기 쉽기 때문에 정기적인 확인이 중요하다.

정위치 예압 베어링에서는 베어링의 사이에 폭이 넓은 스페이서가 설치되어 있는 경우, 너트의 체결력이 크면 내륜 스페이서가 변형되어, 조립 시 예압량이 설정치보다 큰 값이 된다. 예압 하중 설정 시에 이 변형량을 고려할 필요가 있다.

공작 기계 주축용

축 너트 체결력의 추천치를 표 1.5에 나타냈다.

단 축 간섭량이 커질 경우는, 압입력이 커지기 때문에 이 압입력에 여유치를 더한 값을 너트 체결력으로 한다.

특히 고속 회전에서의 사용은 주의를 요한다.

볼스크류 서포트용 스러스트 앵귤러 볼 베어링

- 정면 조합 (DF, DFD, DFT 등)의 경우 축 너트 체결력의 추천치를 표 1.5에 나타냈다.
- 배면 조합 (DB, DBD, DBT 등)의 경우
  예압 하중과 표 1.5에 나타낸 너트 체결력을 추가한 값을 추천 너트 체결력으로 한다. 단 이 합계한 값과 압입력을 비교하여, 압입력 쪽이 큰 경우는 이 압입력에 여유치를 더한 값을 너트 체결력으로 한다.

(2)외륜의 체결

표 1.5에 나타낸 것과 같이 프론트 커버의 체결량을 조정하여, 볼트를 체결한다. 그 때 체결력이 불균일하면 외륜 진원도가 무너지기 때문에 충분히 주의한다.

볼트 체결 토크의 참고치를 표 1.4에 나타냈다.

표 1.4 외륜 체결용 볼트의 체결 토크

스크류의 호칭	체결 토크
	N · m
M3×0.5	1.7
M4×0.7	3.9
M5×0.8	7.9
M6×1	13.5
M8×1.25	32.8
M10×1.5	65.0
M12×1.75	114
M14×2	180
M16×2	281
M18×2.5	387
M20×2.5	549
M22×2.5	747
M24×3	949

(주) 체결 토크는 재질이나 표면 상태 등 사용 조건에 따라 변화하기 때문에 상기 값은 참고치로써 사용해 주십시오.

표 1.5 축 너트 체결력과 프론트 커버 누름 양

호칭 베어링 내경 (mm)	너트 체결력 (N)	너트 체결 토크 참고 (N · m)	프론트 커버의 체결량 (mm)
6	1 500	2	0.01~0.03
8	1 500	2	0.01~0.03
10	1 500	3	0.01~0.03
12	3 000	7	0.01~0.03
15	3 000	8	0.01~0.03
17	3 000	9	0.01~0.03
20	4 900	17	0.01~0.03
25	4 900	21	0.01~0.03
30	4 900	25	0.01~0.03
35	9 800	57	0.01~0.03
40	9 800	64	0.01~0.03
45	9 800	72	0.01~0.03
50	9 800	80	0.01~0.03
55	14 700	132	0.01~0.03
60	14 700	142	0.01~0.03
65	14 700	153	0.01~0.03
70	14 700	166	0.01~0.03
75	14 700	176	0.01~0.03
80	19 600	251	0.01~0.03
85	19 600	267	0.01~0.03
90	19 600	281	0.01~0.03
95	19 600	296	0.01~0.03
100	19 600	311	0.01~0.03
105	19 600	327	0.01~0.03
110	19 600	343	0.01~0.03
120	19 600	371	0.01~0.03
130	19 600	403	0.01~0.03
140	29 400	649	0.03~0.05
150	29 400	695	0.03~0.05
160	29 400	745	0.03~0.05
170	29 400	796	0.03~0.05
180	29 400	841	0.03~0.05
190	29 400	886	0.03~0.05
200	29 400	932	0.03~0.05
220	39 200	—	0.03~0.05
240	39 200	—	0.03~0.05
260	39 200	—	0.03~0.05
280	39 200	—	0.03~0.05
300	39 200	—	0.03~0.05

※ 호칭 베어링 내경이 300mm을 넘는 것은 NSK에 문의해 주십시오.

■ 너트 체결력의 환산식

$$T = 0.5F\{d_p \cdot \tan(p^* + \beta) + d_w \cdot \mu_w\} \times 10^{-3} \quad [N \cdot m]$$

표의 너트 체결 토크는 마찰 계수 0.15로 환산한 값이다.

T : 너트 체결 토크 [N • m]

F : 너트 체결력 [N]

d_p : 너트 유효경 [mm]

p^* : 너트면의 마찰각 $p^* = \tan^{-1}\mu_S$

μ_S : 너트면의 마찰 계수

d_w : 너트 좌면의 마찰 토크 등가 직경 [mm]

μ_w : 너트 좌면의 마찰 계수

β : 너트의 리드각
$\beta = \tan^{-}$(피치/(3.142 • d_p))

■ 압입력의 환산식

$$K = \mu \cdot p_m \cdot \pi \cdot d \cdot B \quad [N]$$

$$P_m = \frac{E}{2}\frac{\Delta d}{d}\frac{(1-k^2)(1-k_0^2)}{1-k^2k_0^2}$$

μ : 끼워맞춤 면의 마찰 계수 [= 0.12]

p_m : 면압 [MPa]

d : 직경 [mm]

B : 베어링 폭 [mm]

Δd : 유효 간섭량 [mm]

E : 동의 수직 탄성 계수 [MPa]

k : 내륜의 두께 비율 ($k=d/D_i$)

D_i : 내륜 궤도경 [mm]

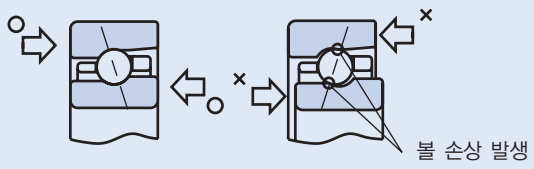
k_0 : 중공 축의 두께 비율 ($k_0=d_0/d$)

d_0 : 중공 축의 내경 [mm]

3.4. 앵귤러 볼 베어링 조립의 주의 사항

앵귤러 볼 베어링은 그 구조상 제약에 의해 단품으로는 한 방향 하중밖에 부하할 수 없다. 따라서 축이나 하우징에 조립할 경우에는 하중 부하 가능한 방향의 반대방향으로 하중을 주지 않는 조건으로 작업하는 것이 중요하다.

조합 베어링의 경우, 배면 조합과 정면 조합에서는 축 및 하우징 조립 순서가 다르기 때문에 주의가 필요하다.



X 방향의 하중을 가하면, 볼에 손상이 발생하는 경우가 있다.

그림 1.28 앵귤러 볼 베어링에 부하 가능한 하중의 방향

배면 조합의 경우

① 축에 베어링을 삽입한다.

② 축 너트를 체결하여, 예압을 가한다.

③ 하우징에 축과 베어링을 삽입하여, 프론트 커버로 고정한다.

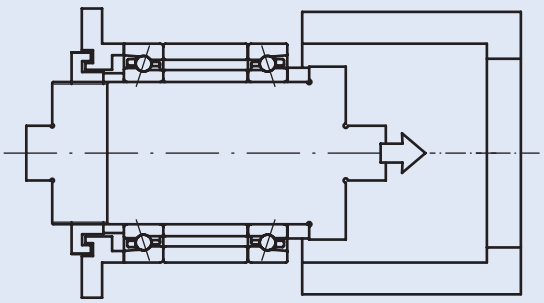


그림 1.29 배면 조합의 조립

정면 조합의 경우

① 하우징에 베어링을 삽입한다.

② 프론트 커버를 죄어 예압을 가한다.

③ 축을 내륜에 삽입하여, 축 너트를 죈다.

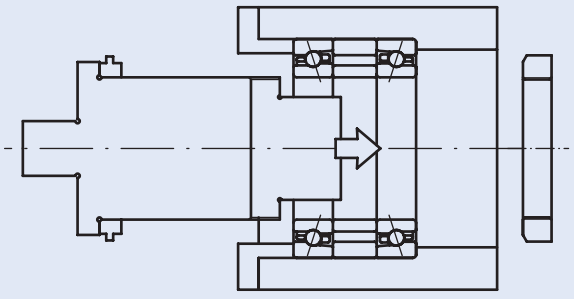


그림 1.30 정면 조합의 조립

해체할 때에는 각각 역순으로 한다.